

ImmoDash

Lire le marché immobilier français en 10 secondes

Dashboard d'analyse des Demandes de Valeurs Foncières — 2,79 M de ventes · 2023-2025 · toute la France

Hugo Berton

Bachelor 1 · Ynov · github.com/H129hj/ImmoDash

SOMMAIRE

Au programme

- 1. Contexte & problématique
- 2. Les données DVF
- 3. La démarche (pipeline)

- 4. Architecture technique
- 5. Démo du dashboard
- 6. Insights clés

- 7. Originalité (thèmes + jeu)
- 8. Choix & limites
- 9. Conclusion · Questions

Le défi : donner du sens à la donnée brute

- Les DVF recensent **toutes les ventes immobilières** en France (open data, DGFIP).
- Sur 3 ans : **~2,79 millions** de transactions → impossible à lire à l'œil nu.
- **Problématique : comment rendre ces données compréhensibles en 10 secondes ?**
- Objectif : transformer la donnée brute en réponses claires — où, à quel prix, quelle évolution.

EN CHIFFRES

2,79 M

transactions

93 départements

toute la France · 36 mois

DVF — Demandes de Valeurs Foncières

‣ Registre public de toutes les mutations immobilières (source : DGFIP / data.gouv.fr).

‣ Une ligne = une vente : `valeur_fonciere` `surface_reelle` `type_bien` `commune` `code_departement` `date_mutation`

‣ **Indicateur clé dérivé : prix au m² = valeur_fonciere / surface_reelle.**

‣ Croisé avec la population **INSEE** → dynamisme (ventes / 100 000 hab.).

Un pipeline, de la donnée brute à la dataviz



Traitement Python (Pandas/SQLite) ; le dashboard restitue les agrégats officiels de l'API DVF sur 3 ans.

Nettoyage & feature engineering (Pandas)

NETTOYAGE

- NaN, doublons, aberrations supprimés
- Prix au m² borné : 500–15 000 €
- Typage des dates
- « Garbage in, garbage out »

VARIABLES CRÉÉES

- **prix_m2** — indicateur central
- **mois** — évolution
- **segment** : Éco / Standard / Luxe
- Médiane ≠ moyenne : robuste aux extrêmes

Architecture : développé de A à Z

Back / Data — Python

- Pandas (traitement), SQLite (stockage)
- Collecte API DVF + INSEE
- Agrégation → un JSON unique

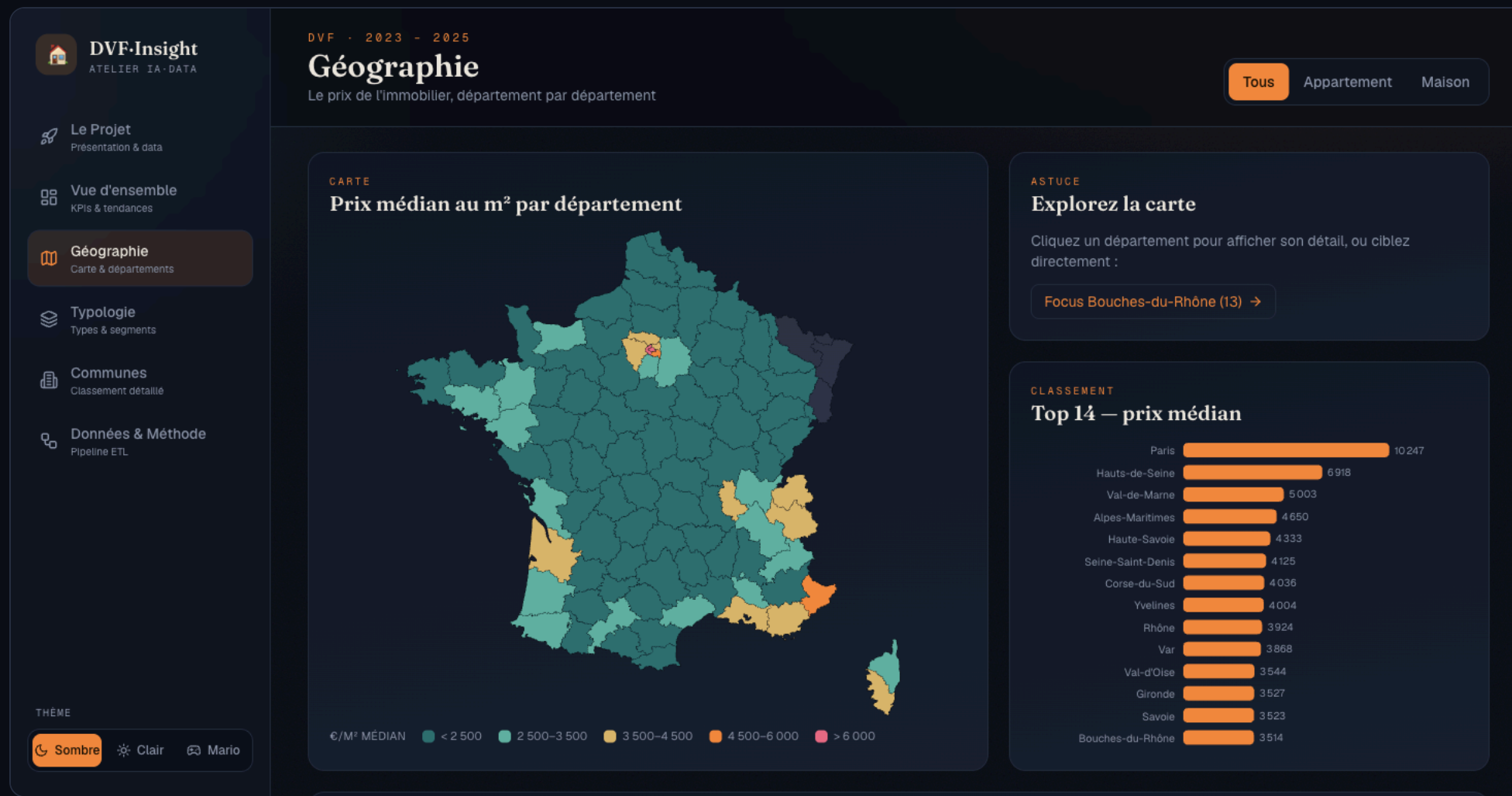
Front — React / TypeScript

- Tailwind, Recharts, carte d3-geo
- 6 pages, filtres en direct, animations
- 3 thèmes (sombre / clair / Mario)

Vue d'ensemble du dashboard



Carte interactive des départements



Lecture nationale du marché

2 576 €/m²

prix médian national

Paris

le + cher (~10 250 €/m²)

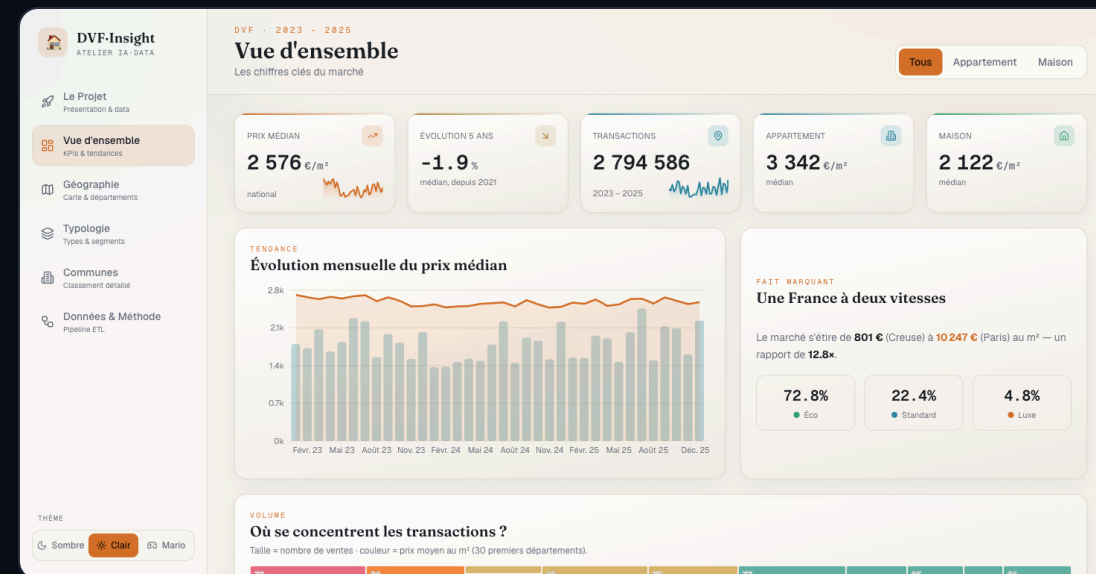
- 1,9 %

évolution sur 3 ans

- Une **France à deux vitesses** : Paris / Côte d'Azur vs reste du territoire (rapport ~7×).
- Le marché s'est **refroidi** récemment (hausse des taux) : -1,9 % sur 36 mois.
- **72 %** des biens < 4 000 €/m² (« Éco ») ; le luxe (> 8 000) ne pèse que ~5 %.

Typologie & segments

- ▶ Au m², l'**appartement** (~3 340 €) se vend plus cher que la **maison** (~2 120 €) — densité urbaine.
- ▶ Segmentation Éco / Standard / Luxe : lecture immédiate de la structure du marché.
- ▶ Croisement INSEE : volume rapporté à la population = dynamisme par territoire.



Aller au-delà de ce qui est demandé

- ▶ **3 thèmes** : sombre, clair (rendu pro) et un thème **Mario** (sons, animations).
- ▶ Un **mini-jeu intégré** : on court sur la courbe des prix — la donnée devient le terrain.
- ▶ Une **landing page portfolio** externe avec graphiques live.



Choix d'analyse @ limites

MES CHOIX

- Médiane plutôt que moyenne
- Prix au m² borné (anti-aberrations)
- Agrégats API (pas 10 Go côté client)
- Fenêtre 3 ans = tendance lisible

LIMITES & PISTES

- Instantané géo = niveau de prix médian
- Données DVF parfois imparfaites
- Aller plus loin : prévision, +sources INSEE

CONCLUSION

Ce que je retiens

- Une **chaîne data complète** : de la donnée brute (API/Pandas/SQLite) au dashboard React interactif.
- Un livrable qui répond à l'énoncé : **comprendre le marché en 10 secondes**.
- Compétences : Pandas, fusion de sources, agrégation, dataviz, storytelling, design.
- **Un projet qui sort du lot par son originalité (thèmes, jeu, portfolio).**

Merci de votre attention

Place à vos questions

Hugo Berton — ImmoDash · github.com/H129hj/ImmoDash